

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المرولة الشمسية

التصميم (أ): المرجع

رخامة ابن الشاطر الأصلية: إعادة الحساب

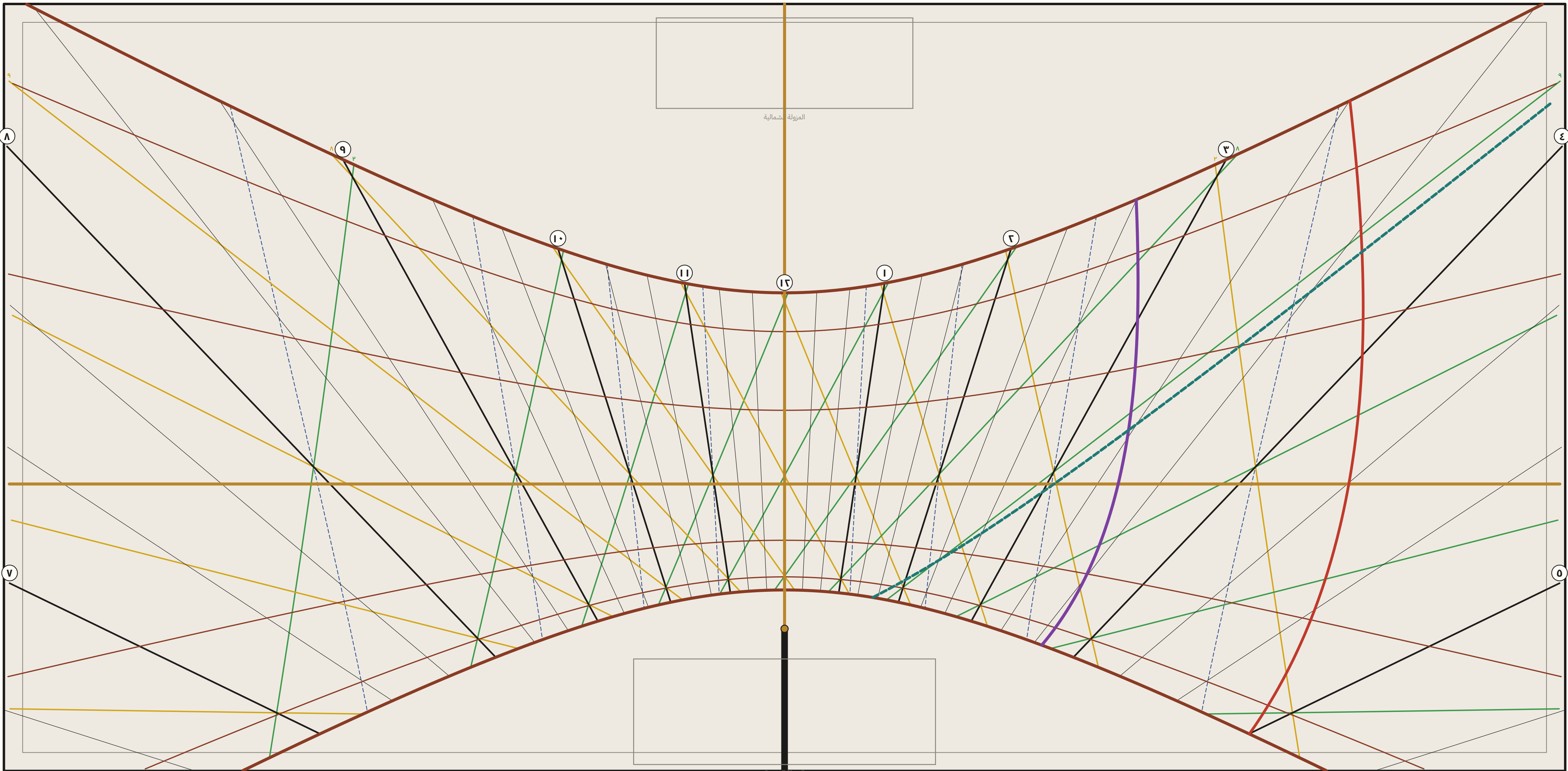
الجامع الأموي بدمشق، 1373هـ/1953م

ونسخة محمد بن مصطفى الطنطاوي 1293هـ/1876م

ملاحظات

- أقياسات (محاضرة محمد العبيدي): الرخامة 206,9 × 101,7 سم،
- وضلع الشاخص الكبير 38,5 سم، وسيل الشاخص القوي 33,5°.
- النقش: «ساعات زمانية لعرض لـ دمشق» ويعرف منه المطلاع
- والمطلع لعرض لـ دمشق» أي عرض 33°30' = 33,5°.
- النقش الرئيسي: «وضيح هذه الآلة الجامعة للأفعال الميكانيكية
- القبط محمد بن مصطفى الشير بالطنطاوي، وقد ردت على ما
- في رخامة ابن الشاطر قوس البقي للفجر ثلاثة عشر ساعة،
- وشهد مستوية سنة 1293هـ».
- النقش الثانوي: «شرف يحضو عبد المجيد ابن المرجوم السيد
- عثمان الحموي الحار سنة 1293 وأشوه عبد القوي أيشاء».
- أعاد حساب ليم الخطوط كآيا بالمعادلات (Rohr) الفصل 5:
- الساعات البابلية والإيطالية = الدائر والباقلي، خطوط مستقيمة)،
- ارتفاع الفتحة 29 سم وموضعي مستطبان من تطابق المنحنيات
- مع صور الرخامة وتنتان بياض في الموقع.
- المرولتان الشمالية والجنوبية الصغيرتان لم تُعد حساباً لآلة
- البينات، ومواسمهما مبنية بنظر منقطع.

الشفال



الجنوب

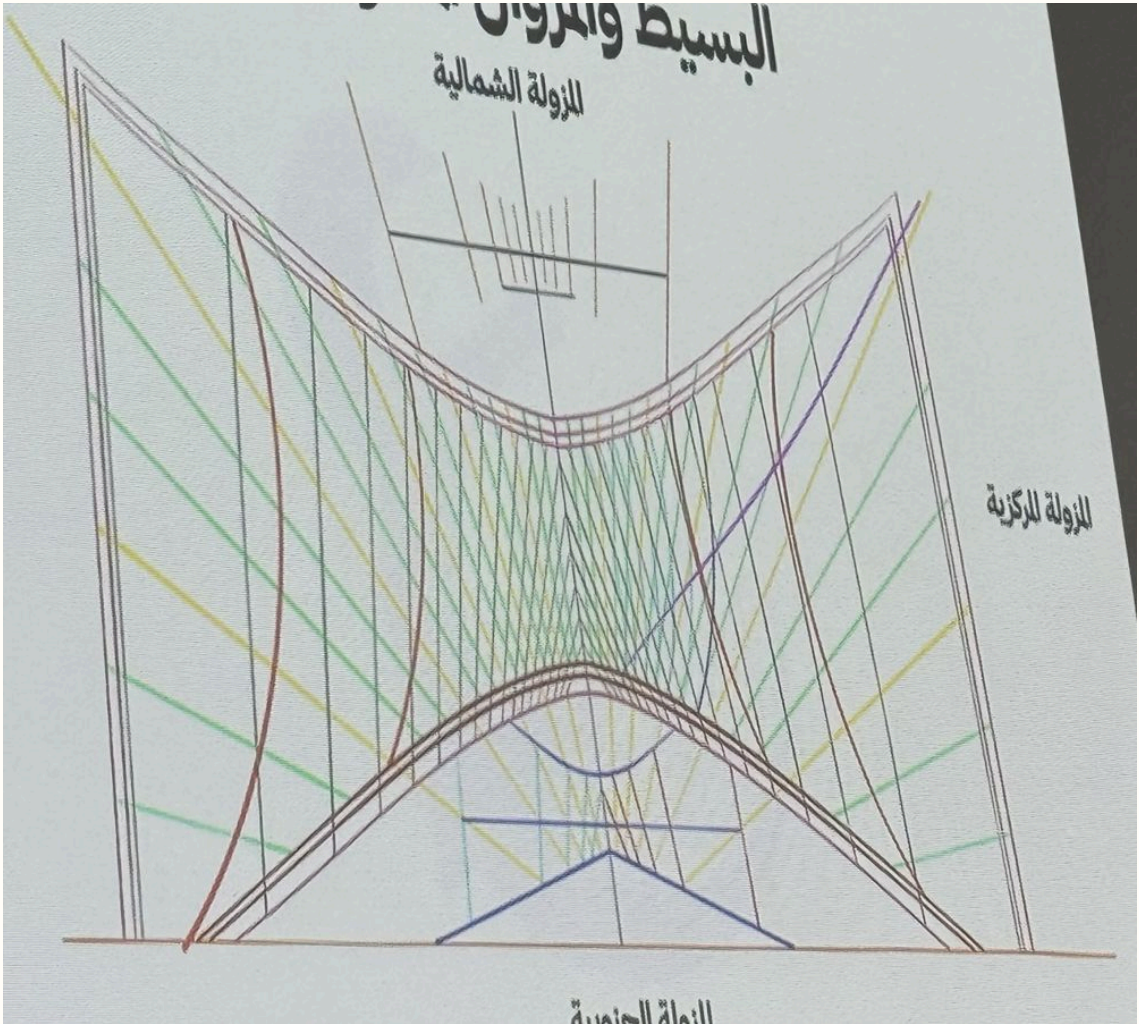
206.9 × 101.7 cm • ϕ = 33.5° • nodus h = 29 cm

مفتاح الخطوط

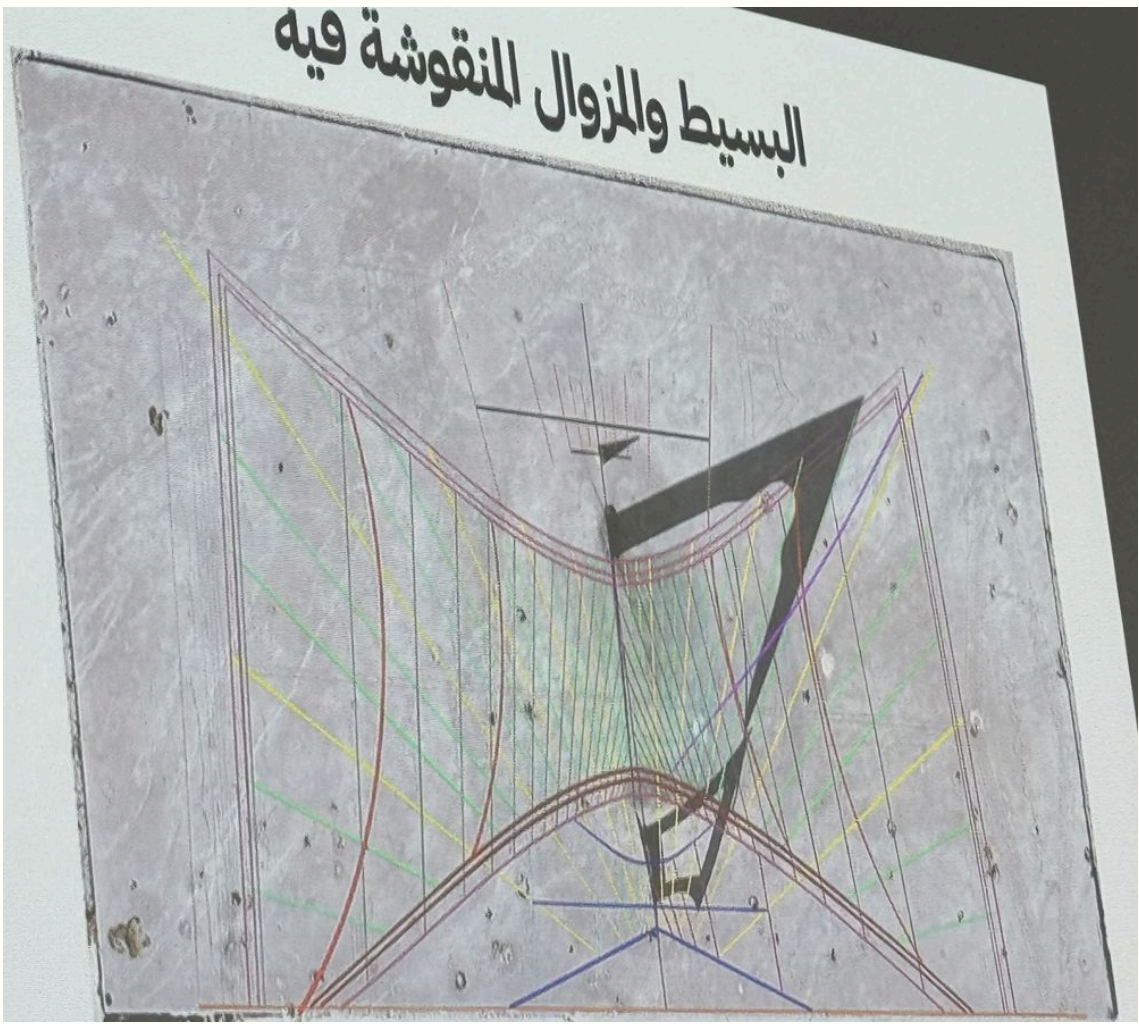
- مدارات البروج (المقابلان غليظان)
- خط الاعتدال وخط التوال
- الساعات المستوية (والربع كل ٢٠ دقيقة)
- الدائر من المطلاع (ساعات مستوية)
- الباقلي للغروب
- الساعات الزمانية (البنيار ١٢ ساعة)
- أول العصر (ظل المتل)
- آخر العصر المختار (ظل المتلاني)
- قوس البقي للفجر ٢/١٢ ساعة (زيادة المظناوي)

ما تقرأه الرخامة

- الوقت من التوال بالساعات المستوية (ظل المبلغ القطبي).
- الدائر من المطلاع والباقلي للغروب (طرف الظل).
- «ساعة الزمانية» (الوقت الأورك والموسمي).
- أول العصر وأخير المختار.
- الباقلي للمطلع الفجر (زيادة المظناوي).
- يوم السنة بالبروج، والمطلع والمطلع.



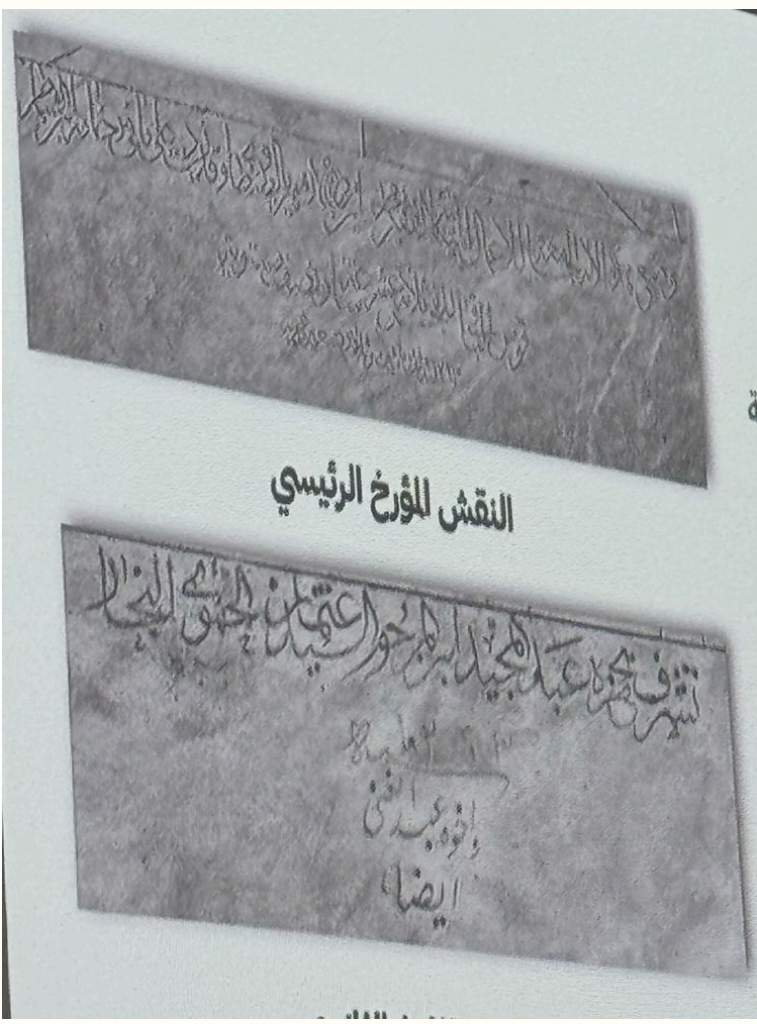
إعادة رسم الخطوط (من المحاضرة)



الخطوط على صورة الرخامة



الشاخص القوي



النقش المؤرخان

الموقع

ق 31.2443° × 30.0054° ϕ

مركز المرولة (الحزام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

14.50 م

مقياس الرسم

A1 على لوح للرخامة 1:4

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

A-03